

固定匹配空间小区不会修复热支付，黏性 collar 留在主阶

我把 R0.71J 的 global cell 换成一个预先固定、尺度匹配、有限重叠的光滑分割。对同一个全局光滑 2D3C 见证，选中 parent 的 K^3 个小区都从零入口出发，局部总正生成仍至少是 K^{-2} ；同一 bounded-overlap heat/support 支付至多是 $(\nu K^4)^{-1}$ 。这个结论关闭 heat-only 路线，但不关闭显式 collar-paid 路线。

状态 · R0.71K 定理、双重证书与逐格求积完成

固定 matched-cell heat-only payment 关闭；collar 支付仍开放

版本 v0.71K · 2026-08-26

exact translated-cell algebra: PASS

独立 Fourier / one-cell quadrature: PASS

覆盖：一组固定 aligned partitions

下一对象：viscous collar 与 tangent budget

00 / DIRECT DECISION

匹配空间局部化仍保留 K^2 缺口

令 $\kappa = 4K$ ，观察区间为 $I_K = [0, (\log 2)/(18\nu K^2)]$ 。对选中 parent 的有限 K^3 个小区，R0.71K 证明

$$\mathcal{Z}_K^{\text{sel,loc}} \geq \frac{A_*}{64C_{\text{part}}K^2}, \quad \mathcal{H}_K^{\text{loc}} \leq \frac{N(1 - 2^{-1/9})}{2\nu K^4}.$$

这里 C_{part} 只取决于固定分割， N 是支撑重叠数， $A_* = 1.1965465392386773 \times 10^{-5}$ 。因此两者之比至少按 νK^2 增长。定理排除的是同一个 local heat/support endpoint，不是所有可能的局部支付。

01 / ONE PARTITION FIXED IN ADVANCE

分割规则在数据之前固定，不按每个 K 临时调参

先取 $h \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 、 $h \geq 0$ ，满足 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} h(y - 2\pi n) = 1$ ，再取三维张量积。对每个 dyadic parent $\kappa_j \geq 4$ ，格点间距定为 $8\pi/\kappa_j$ ，小区半径为 $r_j = \rho/\kappa_j$ 。

$$\sum_Q \chi_{j,Q} = 1, \quad \sum_Q \chi_{j,Q}^2 \leq C_0, \quad \sum_Q |\nabla \chi_{j,Q}|^2 \leq C_1 r_j^{-2}.$$

在选中 parent $\kappa = 4K$ 上，格点间距正好是 $2\pi/K$ ，共有 K^3 个小区。显式模板的三维 overlap 不超过 8。这是一条固定的 scale-covariant 规则。

02 / EXACT TRANSLATED-CELL IDENTITIES

每个小区都精确继承零入口

Ro.71J 的 2D3C 解始终只含 $K\mathbb{Z} \times K\mathbb{Z} \times \{0\}$ 上的 Fourier 模。平移 $2\pi Q/K$ 不改变选中 parent 的 F_κ 与 W_κ ，只把一个 cutoff 送到另一个 cutoff。因此全部小区的 work 和 denominator 相同。

$$B_{\kappa,Q} = \frac{B_\kappa}{K^3}, \quad d_{\kappa,Q} = \frac{D_{\text{loc}}}{K^3}, \quad \sum_Q q_{\kappa,Q} = \frac{(B_\kappa^+)^2}{D_{\text{loc}}}.$$

由于 $B_\kappa(0) = 0$ ，每个小区都有 $B_{\kappa,Q}(0) = q_{\kappa,Q}(0) = a_{\kappa,Q}(0) = 0$ 。这不是总和抵消，而是逐格零入口。

03 / DENOMINATOR AND CUTOFF-CURL COLLAR

局部分母只改变常数，不改变尺度

完整局部方向是

$$C_{\kappa,Q} = \nabla \times (\chi_Q W_\kappa) = \chi_Q \nabla \times W_\kappa + \nabla \chi_Q \times W_\kappa.$$

第二项没有被删去。用 pointwise partition bounds 和 parent 下频率边界可得

$$D_{\text{loc}} := \sum_Q \|C_{\kappa,Q}\|_2^2 \leq C_{\text{part}} D_\kappa, \quad C_{\text{part}} = 2C_0 + \frac{4C_1}{\rho^2}.$$

Ro.71J 已证明 $D_\kappa > 0$ 保持在固定窗口上。若一个局部分母为零，translation symmetry 会使全部局部分母为零，再由 $\sum_Q C_{\kappa,Q} = \nabla \times W_\kappa$ 得到矛盾。因此选中有限小区没有 denominator face。

04 / POSITIVE LOCALIZED ENDPOINT

局部总振幅在抛物窗口末端保持正下界

在 $t_* = (\log 2)/(18\nu K^2)$ ，Ro.71J 的固定窗口收敛给出 $a_\kappa(t_*) \geq A_*/2$ 。结合逐格恒等式与分母上界，

$$A_{\text{loc}}^{\text{sel}}(t_*) := \sum_Q a_{\kappa,Q}(t_*) = \frac{(B_\kappa^+)^2}{D_{\text{loc}} Y} \geq \frac{A_*}{2C_{\text{part}}}.$$

局部化带来的损失只进入固定常数 C_{part} 。它没有把正端点降成随 K 消失的量。

固定 cutoff 只消去 motion row，tangent row 仍在

固定 partition 使 $\chi_t = 0$ ，等价的 Eulerian cutoff-motion 组合精确为零；refresh atom 也为零。完整 localized-vorticity equation 仍含全部 nonlinear pairs 和黏性 collar

$$-\nu \nabla \times \left(2 \sum_m (\partial_m \chi_Q) \partial_m W + (\Delta \chi_Q) W \right).$$

定义完整的 N 、 M 、 Y_t/Y 与 projective tangent row 后，每个小区满足

$$z_{Q,t} + \nu \kappa^2 z_Q = \mathcal{J}_Q, \quad a_{Q,t} + 2\nu \kappa^2 a_Q = 2z_Q^+ \mathcal{J}_Q.$$

这里 $\mathcal{J}_Q$ 是先合并 radial、tangent、collar 和 normalization 后的 signed source；我没有对这些行分别取正部。

正缺陷恒等式把零入口和正终值转成 K^{-2} 下界

写 $\mathcal{J}_Q = \mathcal{J}_Q^+ - \mathcal{J}_Q^-$ 。精确恒等式是

$$2\kappa^{-2} z_Q^+ \mathcal{J}_Q^+ = \kappa^{-2} a_{Q,t} + 2\nu a_Q + 2\kappa^{-2} z_Q^+ \mathcal{J}_Q^-.$$

对有限 K^3 个小区求和、在 I_K 上积分，并丢掉两个非负缺陷项，就得到

$$\mathcal{Z}_K^{\text{sel,loc}} := \kappa^{-2} \sum_Q \int_{I_K} z_Q^+ \mathcal{J}_Q^+ dt \geq \frac{A_*}{64C_{\text{part}} K^2}.$$

这一步只用有限小区恒等式。若把 full-frame/full-cell positive creation 定义成有限非负截断的 supremum，它必然不小于这个下界；这里没有暗中使用无限 frame-cell evolution identity。

有限重叠只能把 heat endpoint 乘一个常数 N

逐格 Cauchy 与 bounded overlap 给出

$$\sum_Q q_{j,Q} \leq \sum_Q \|1_{\text{supp } \chi_{j,Q}} F_j\|_2^2 \leq N \|F_j\|_2^2.$$

再用 Ro.71J 的完整 parent-frame bound,

$$\mathcal{H}_K^{\text{loc}} := \sum_j \kappa_j^{-2} \int_{I_K} \frac{\sum_Q \|1_{\text{supp } \chi_{j,Q}} F_j\|_2^2}{Y} dt \leq \frac{N(1 - 2^{-1/9})}{2\nu K^4}.$$

因此同一 local heat/support endpoint 比所需正生成少两个 K 次幂。

08 / LEADING-ORDER COLLAR BOUNDARY

局部化没有制造免费 coercivity，而是暴露一个同阶未控项

在 $r \asymp K^{-1}$ 上， $\nabla \chi = O(K)$ 、 $\Delta \chi = O(K^2)$ 。cutoff-curl 与 interior curl 同阶；denominator 的 interior、collar-square 和 cross rows 也同阶。黏性 collar 进入 $\mathcal{J}_Q$ 后，经过 K^3 小区求和、physical-time 积分和 κ^{-2} 权重，绝对值预算可以达到 K^{-2} 。

$$\text{positive creation} \sim K^{-2}, \quad \text{viscous collar budget} \sim K^{-2}, \quad \text{local heat payment} \sim (\nu K^4)^{-1}.$$

collar 足够大，尺度上可能支付正生成；但目前没有从 Leray energy 推出它的绝对预算。把 $|\mathcal{J}_Q|$ 原样放到右端只会重述缺口，不是闭合。

正式附图同时记录分割、正端点、两阶尺度差和主阶 collar

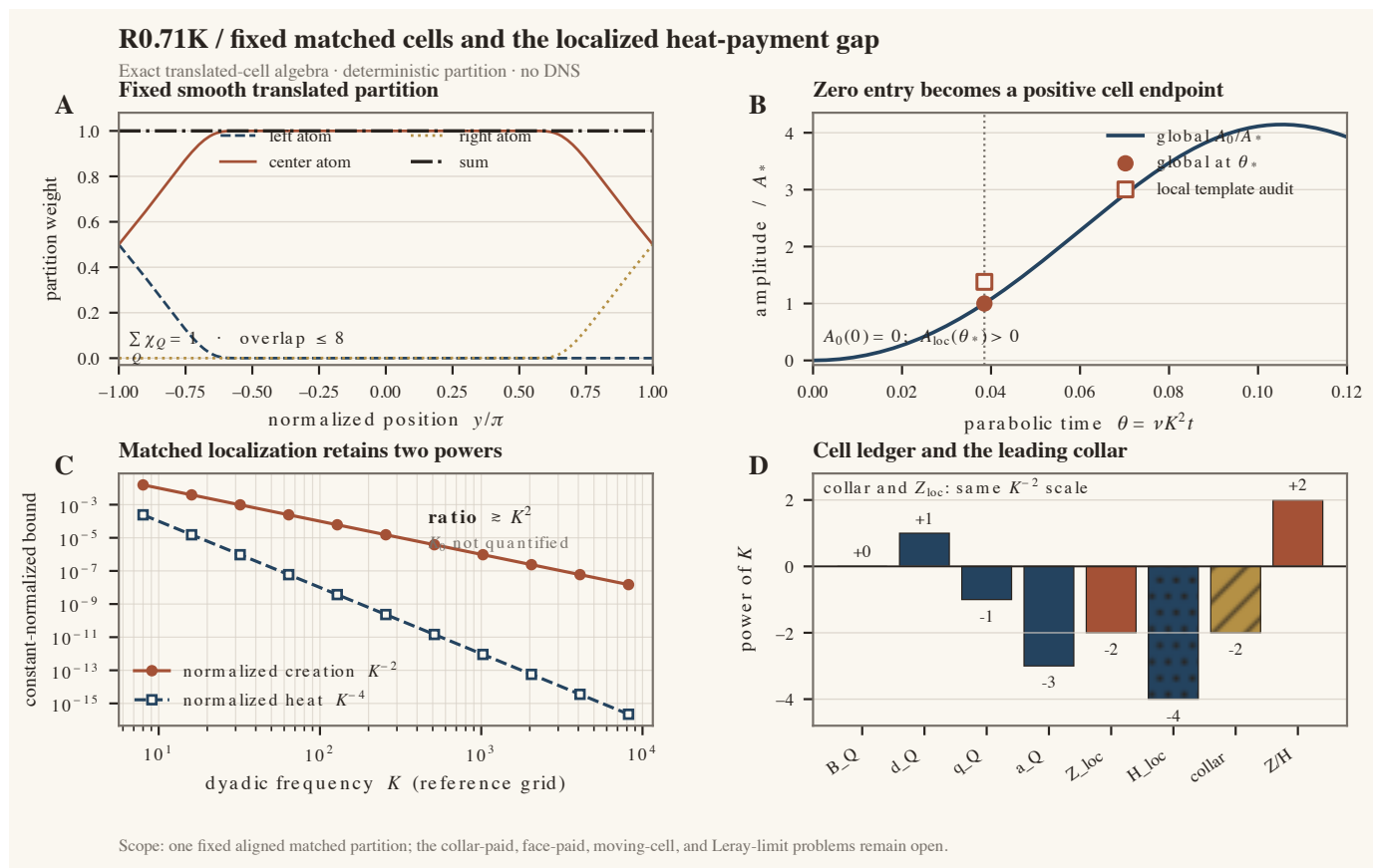


图 R0.71K。A: 固定光滑 translated partition。B: global zero entry 与独立 one-cell endpoint audit。C: 除去固定常数后的 K^{-2} positive-creation lower bound 和 K^{-4} heat upper bound。D: 逐格与总量的 K 次幂; collar 和正生成同为 K^{-2} 。曲线来自闭式公式和确定性分割采样, 不是 DNS 或拟合。

[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [下载 SVG](#)

10 / PRIMARY-SOURCE BOUNDARY

局部 cutoff、refined cover 和 enstrophy cascade 都有先例; 当前差别只在组合 quotient

[Dascaliuc–Grujić](#) 与 [Leitmeyer](#) 已发展 refined physical covers、bounded multiplicity 和条件性 energy/enstrophy cascade。它们对 signed flux 做 ensemble average, 不是逐格取正部、平方、除以局部 curl denominator 再除以全局 Y 。

[Tao](#) 已用 moving cutoff 处理 transport leakage 和 collars。[Yu 2026 预印本](#) 处理 filtered vortex stretching、palinstrophy absorption 与 localization residual; 其 localization budgets 没有自动 coercive contribution, 无权闭合还使用额外可和性假设。

限定的十项一手文献检索没有找到与完整 matched cellwise projected-Lamb quotient、denominator faces 和 refresh ledger 同构的定理。这个 negative finding 不是原创性、优先权或发表级别判断。

固定 matched-cell 的 heat-only 逃逸口已排除

Ro.71F 已经证明局部 heat packing, 并说明 matched partition 不能隐藏另一类底边迹代价。Ro.71K 新增的是 physical-time zero-entry creation: 同一个 Ro.71J broad-parent 见证在每个 aligned cell 都从零出发, 局部总端点仍保持正值。

这使路线边界更具体: frequency-only 和 fixed matched-cell heat-only 两条支付都已关闭, 剩余的有限门是 viscous collar 与 projective tangent row。它仍没有把一般三维潜在奇性解的集合缩小, 也没有推出新的无条件继续性判据。

Ro.71L 先检查 fixed-cell collar 与 tangent 的绝对预算

下一步不进入 moving cells、refresh 或无限 soft limit。我先在固定分割上把 viscous collar 和 tangent contributions 分离到不破坏 radial-tangent cancellation 的程度, 再检查 weighted absolute budget 是否能由现有 Leray-level NSE quantity 控制。

若唯一上界需要未控制的导数, 或只是把完整 $\mathcal{T}_Q$ 重新命名, 这条 temporal-residence 分支应停止。只有出现独立、非循环的 NSE payment, 才进入 faces 和 moving partitions。

本节是一个量词明确的 heat-payment no-go, 不是千禧年问题的解答

- 已证明: 一组预先固定的 aligned scale-covariant matched partitions 上, 逐格零入口、严格分母和正局部端点。
- 已证明: selected finite-cell positive creation 的 K^{-2} 下界, 以及 full-frame local heat/support payment 的 $(\nu K^4)^{-1}$ 上界。
- 已保留: cutoff-curl、denominator collar、viscous collar、projective tangent 和 Y_t/Y rows。
- 未证明: 任意 phase-misaligned partition、moving/deforming cells、general denominator faces、refresh atoms 或 child-refined frame。
- 未证明: collar 的 Leray-level payment、无限 frame-cell identity、无条件 weighted BV、继续性、全局光滑性或有限时破裂。

材料尚未经过外部同行评审。本节不作新颖性、优先权或发表级别声明。

报告、双重证书、文献台账、累计回顾与附图源

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载附图 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开附图 SVG](#)

[完整数学报告](#) · [主源文献台账](#) · [独立数学审计](#) · [缺口矩阵](#)

[exact producer](#) · [independent checker](#) · [机器可读证书](#) · [期刊附图完整包](#)